

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

[Part 1] ◎ 어휘

1. 대립 유전자(對立遺傳子): 같은 유전자 자리에 존재하면서 서로 다른 형질을 나타내는 한 쌍의 유전자.

예문: 완두콩의 키를 결정하는 대립 유전자에는 큰 키 유전자와 작은 키 유전자가 있다.

2. 빈도(頻度): 어떤 사건이나 현상이 일정 범위 안에서 나타나는 비율이나 횟수.

동의어: 도수(度數)

예문: 이 지역에서 지진이 발생하는 빈도가 최근 들어 눈에 띄게 높아졌다.

3. 형질(形質): 생물이 나타내는 겉모습이나 성질 등 유전적으로 결정되는 특성.

예문: 눈 색깔, 혈액형, 키 등은 대표적인 유전 형질에 해당한다.

4. 변동(變動)하다: 사물의 상태나 수치가 바뀌어 달라지다.

동의어: 변화(變化)하다, 유동(流動)하다

반의어: 고정(固定)되다

예문: 환율이 하루 사이에도 크게 변동하여 수출업자들이 어려움을 겪었다.

5. 돌연변이(突然變異): 유전 물질에 갑작스러운 변화가 일어나 새로운 형질이 나타나는 현상.

예문: 자외선에 과도하게 노출되면 세포에서 돌연변이가 발생할 수 있다.

6. 이입(移入): 외부에서 안으로 들어오는 것. 생물학에서는 외부 집단의 개체가 기존 집단으로 유입되는 현상.

동의어: 유입(流入)

반의어: 이출(移出)

예문: 외래종의 이입으로 토착 생태계가 교란되는 사례가 늘고 있다.

7. 이출(移出): 안에서 밖으로 나가는 것. 생물학에서는 집단 내 개체가 외부로 빠져나가는 현상.

동의어: 유출(流出)

반의어: 이입(移入)

예문: 젊은 인구의 이출이 계속되면서 농촌 지역의 노동력이 급격히 줄었다.

8. 초래(招來)하다: 어떤 결과나 상황을 불러일으키다.

동의어: 야기(惹起)하다, 유발(誘發)하다

예문: 무분별한 개발이 심각한 환경 파괴를 초래했다.

9. 소실(消失)시키다: 사라져 없어지게 하다.

동의어: 상실(喪失)시키다

반의어: 보존(保存)하다

예문: 화재가 발생하여 귀중한 문화재를 소실시키고 말았다.

10. 충족(充足)되다: 필요한 조건이나 기준이 모두 채워지다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

동의어: 만족(滿足)되다

반의어: 미달(未達)되다

예문: 지원 자격의 모든 요건이 충족되어야 최종 심사에 진출할 수 있다.

11. 타당성(妥當性): 어떤 주장이나 이론이 사리에 맞고 올바른 성질.

동의어: 정당성(正當性), 합당성(合當性)

예문: 새로운 정책을 시행하기 전에 먼저 그 타당성을 면밀히 검토해야 한다.

12. 추정(推定)하다: 미루어 생각하여 판정하다.

동의어: 추측(推測)하다, 짐작하다

예문: 전문가들은 피해 규모를 약 100억 원으로 추정했다.

13. 개체군(個體群): 일정한 지역에서 함께 생활하며 상호 교배가 가능한 같은 종의 생물 집단.

동의어: 집단(集團)

예문: 연구진은 제주도에 서식하는 노루 개체군의 크기를 조사했다.

14. 희박(稀薄)하다: 가능성이나 확률 따위가 매우 적다.

동의어: 미미(微微)하다

반의어: 농후(濃厚)하다

예문: 수색 작업이 장기화되면서 생존자를 발견할 가능성이 점점 희박해졌다.

15. 입증(立證)하다: 증거를 들어 사실임을 증명하다.

동의어: 증명(證明)하다, 실증(實證)하다

반의어: 반증(反證)하다

예문: 검찰은 피고인의 유죄를 입증하기 위해 여러 물증을 제시했다.

16. 간주(看做)되다: 어떤 대상을 특정한 것으로 여겨지다.

동의어: 취급(取扱)되다

예문: 서면으로 동의하지 않으면 참여를 포기한 것으로 간주된다.

17. 발현(發現)되다: 잠재되어 있던 유전 형질이나 특성이 겉으로 나타나게 되다.

동의어: 표출(表出)되다

예문: 특정 환경 조건에서만 해당 유전자가 발현되어 질병이 나타난다.

18. 신뢰도(信賴度): 어떤 결과나 측정값을 믿고 의지할 수 있는 정도.

동의어: 정확도(正確度)

예문: 실험을 여러 차례 반복하여 결과의 신뢰도를 높였다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1908년, 영국의 수학자 조지 하디와 독일의 의사 빌헬름 바인베르크는 각각 독립적으로 멘델의 유전 법칙에 기초한 수학적 모델을 제시했다. 하디는 멘델의 유전 법칙이 실제 인구 집단에서도 성립하는지를 분석하기 위해, 집단 내의 두 대립 유전자 A와 a가 전체 유전자 풀에서 차지하는 비율, 즉 대립 유전자 빈도를 각각 p와 q로 설정했다. 그 후 무작위 교배 시 다음 세대의 유전자형 빈도가 어떻게 나타나는지를 수학적으로 분석했다. 바인베르크는 인구 집단의 유전 형질 분포를 분석하여, 두 대립 유전자가 무작위로 결합하면 세대를 거쳐도 유전자의 구성 비율인 유전자 빈도가 일정하게 유지된다는 가설을 제시했다. 그는 다양한 자료 분석을 통해 유전 질량 발생 확률의 예측 가능성을 제시하고, 실제 통계와 비교하여 이론의 타당성을 확인했다. 이러한 수학적 모델과 집단 유전학적 분석이 결합된 결과가 바로 '하디-바인베르크 평형 법칙'이다.

하디-바인베르크 평형은 다음의 조건이 모두 충족될 때 유지된다. 첫째, ㉠집단의 크기가 충분히 커야 한다. 왜냐하면 작은 집단에서는 우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 무작위로 변동할 가능성이 커지기 때문이다. 둘째, ㉡교배는 무작위로 이루어져야 한다. 만약 무작위 교배가 아닌, 특정 유전자형끼리 선호하는 교배가 일어난다면 세대를 거치며 유전자형 빈도의 구성이 평형 상태와 달라지기 때문이다. 셋째, ㉢새로운 돌연변이가 발생하지 않아야 한다. 만약 새로운 대립 유전자가 생겨난다면 기존의 유전자 빈도가 바뀔 수 있기 때문이다. 넷째, ㉣외부 개체의 이입이나 기존 개체의 이출과 같은 이주가 없어야 한다. 이입은 외부 집단의 유전자를 도입하고, 이출은 집단 내부의 유전자를 소실시켜 양쪽 모두 집단 내 유전자 빈도에 변화를 초래할 수 있다. 마지막으로, ㉤자연 선택이 작용하지 않아야 한다. 특정 유전자형이 생존이나 번식에서 더 유리하다면, 해당 유전자의 빈도가 세대를 거치며 점차 증가하게 되기 때문이다.

1)

중심어(구) _____,

문장 독해

- 1 하디와 바인베르크가 각각 독립적으로 _____에 기초한 _____을 제시함.
- 2 하디의 분석 : 집단 내 두 대립 유전자 A와 a의 비율, 즉 _____를 p와 q로 설정 → _____시 다음 세대의 _____를 수학적으로 분석함.
- 3 바인베르크의 분석 : 두 대립 유전자가 _____로 결합하면, 세대를 거쳐도 _____가 일정하게 유지된다는 가설 제시.
- 4 _____ 발생 확률의 예측 가능성을 제시 → 실제 통계와 비교하여 이론의 _____을 확인. -(부연)
- 5 수학적 모델과 _____ 분석이 결합된 결과 = '_____'.
중심 내용 _____

2)

중심어(구) _____,

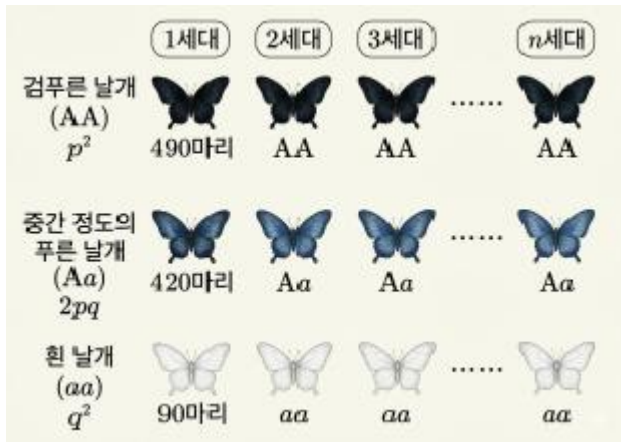
문장 독해

- 1 하디-바인베르크 평형은 다음의 _____이 모두 _____될 때 유지됨.
- 2 ㉠ 집단의 _____가 충분히 커야 함.
- 3 작은 집단 → 우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 무작위로 _____할 가능성 증가. -(원인)
- 4 ㉡ 교배는 _____로 이루어져야 함.
- 5 특정 유전자형끼리 선호하는 교배 → 유전자형 빈도의 구성이 _____와 달라짐. -(원인)
- 6 ㉢ 새로운 _____가 발생하지 않아야 함.
- 7 새로운 대립 유전자 생성 → 기존 _____ 변화 가능. -(원인)
- 8 ㉣ 외부 개체의 _____이나 기존 개체의 _____과 같은 _____가 없어야 함.
- 9 이입 → 외부 집단의 유전자를 _____, 이출 → 집단 내부의 유전자를 _____시킴 → 유전자 빈도에 변화 _____. -(부연)
- 10 ㉤ _____이 작용하지 않아야 함.
- 11 특정 유전자형이 생존이나 번식에서 더 _____ → 해당 유전자 빈도가 점차 _____. -(원인)

중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

<그림>



<그림>은 이러한 조건이 충족된 나비의 개체군에서 두 대립 유전자 A와 a가 각각 전체 유전자의 빈도 0.7, 0.3을 가질 때, 세대 간 유전자형의 분포가 어떻게 유지되는지를 보여 준다. 1세대에서 A 유전자는 동형 접합 우성형(AA) 개체 490마리에는 2개씩 총 980개가 있고, 이형 접합형(Aa) 개체 420마리에는 1개씩 총 420개가 있어, 전체 A 유전자는 1,400개이다. a 유전자는 Aa형 개체에서 420개, 동형 접합 열성형(aa) 개체 90마리에는 2개씩 총 180개가 있어, 전체 a 유전자는 600개이다. 이 개체군은 총 1,000마리이며, 개체 하나당 2개의 유전자를 가지므로 전체 유전자의 수는 2,000개이다. 따라서 A의 유전자 빈도(p)는 전체 유전자의 1,400/2,000, 즉 70%인 0.7, a의 유전자 빈도(q)는 600/2,000, 즉 30%인 0.3을 차지한다. 집단 내에서 모든 개체는 반드시 A 또는 a 중 하나를 가지므로 p와 q의 합은 1이다. 이 유전자 빈도를 바탕으로 유전자형 빈도도 계산할 수 있는데, 동형 접합 우성형(AA)의 빈도는 A 유전자를 부모 양쪽으로부터 모두 받을 확률인 $(0.7)^2=0.49$, 이형 접합형(Aa)은 부모 중 한쪽에서 A, 다른 쪽에서 a를 받을 두 가지 경우의 확률을 더한 값으로 $(0.7 \times 0.3) + (0.3 \times 0.7) = 2(0.7 \times 0.3) = 0.42$, 동형 접합 열성형(aa)은 $(0.3)^2=0.09$ 로 $p^2+2pq+q^2$ 의 값도 1이다. 이처럼 유전자 빈도가 유지된다면, 다음 세대에서도 유전자형의 빈도 역시 일정하게 유지되어 하디-바인베르크 평형 상태가 지속된다.

하디-바인베르크 평형 법칙은 다양한 분야에서 활용된다. 예를 들어 유전 질환의 경우 특정 유전자가 두 개 모두 있을 때 질병이 나타나는 열성 유전병에 대해, 해당 유전자를 하나만 지닌 보인자가 인구 중 얼마나 되는지를 추정할 수 있다. 이는 질병의 실제 환자 빈도와 함께 계산되어, 해당 유전자가 집단에 얼마나 퍼져 있는지를 예측하는 데 도움이 된다. 또한 보존 생물학에서는 멸종 위기에 처한 종의 개체군이 가지고 있는 유전자의 다양성을 분석하거나, 유전자의 구성이 변화하고 있는지를 판단하는 데에도 이 법칙이 사용된다. 가족 관계를 판단할 때에도 친자가 공유하는 유전자가 우연히 남에게서 나타날 확률을 하디-바인베르크 평형 법칙을 기반으로 계산하여, 친자 확률의 신뢰도를 높인다. 또 법의학 분야에서는 비록 실제 인구 집단이 하디-바인베르크

3)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

•1 <그림> : 조건이 충족된 나비 개체군에서 대립 유전자 A와 a의 빈도가 각각 _____, _____일 때 세대 간 유전자형 분포가 유지되는 모습.

•2 1세대에서 A 유전자 수 계산 : AA 개체 _____마리 $\times 2 = 980$ 개 + Aa 개체 _____마리 $\times 1 = 420$ 개 $\rightarrow$ 전체 A 유전자 = _____개.

•3 a 유전자 수 계산 : Aa형 개체에서 420개 + aa 개체 _____마리 $\times 2 = 180$ 개 $\rightarrow$ 전체 a 유전자 = _____개.

•4 전체 개체 = 1,000마리, 개체당 _____개의 유전자 $\rightarrow$ 전체 유전자 수 = _____개.

•5 A의 유전자 빈도(p) = _____ = 0.7, a의 유전자 빈도(q) = _____ = 0.3. $p + q =$ _____.

•6 유전자형 빈도 계산 :

-7 동형 접합 우성형(AA) 빈도 = _____ = $(0.7)^2 =$ _____ . -(예시)

-8 이형 접합형(Aa) 빈도 = _____ = $2(0.7 \times 0.3) =$ _____ . -(예시)

-9 동형 접합 열성형(aa) 빈도 = _____ = $(0.3)^2 =$ _____ . -(예시)

-10 _____ + _____ + _____ = 1. -(결과)

•11 유전자 빈도 유지 $\rightarrow$ 다음 세대에서도 유전자형 빈도 _____하게 유지 $\rightarrow$ _____ 상태 지속. -(결과)

중심 내용 _____

4)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

•1 하디-바인베르크 평형 법칙은 다양한 분야에서 _____ 됨.

•2 _____ 분야 : _____에 대해 유전자를 하나만 지닌 _____가 인구 중 얼마나 되는지 _____ 가능.

-3 질병의 실제 환자 빈도와 함께 계산 $\rightarrow$ 해당 유전자가 집단에 얼마나 퍼져 있는지 _____ . -(부연)

•4 _____ 분야 : 멸종 위기 종의 개체군이 가진 유전자의 _____ 분석, 유전자 구성의 _____ 여부 판단.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

평형 조건을 완벽히 충족하지 않는다고 하더라도 대립 유전자의 빈도가 통계적으로 안정적이라면 이를 근거로 활용한다. 범죄 현장에서 수집된 DNA 샘플이 용의자의 DNA와 일치할 때, 이 일치이 우연에 의한 것일 확률을 계산하여 해당 DNA가 용의자의 것이 아닐 확률이 희박함을 입증하는 과학적 증거로 사용한다.	•5 _____ 판단 : 친자가 공유하는 유전자가 우연히 남에게서 나타날 확률 계산 → 친자 확률의 _____ 향상. •6 _____ 분야 : 대립 유전자 빈도가 통계적으로 _____이면 이를 근거로 활용. -7 범죄 현장 DNA와 용의자 DNA 일치 시 → 우연에 의한 것일 확률 계산 → 용의자의 것이 아닐 확률이 _____함을 _____. -(예시) 중심 내용 _____ 글의 주제 : _____
---	---

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

[Part 3] ㉠ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)



1908년 영국의 수학자 하디와 독일의 의사 바인베르크는 각각 독립적으로 _____에 기초한 수학적 모델을 제시하였으며, 이 두 연구가 결합되어 '_____'이 정립되었다. 이 법칙은 집단 내 두 _____의 빈도를 p 와 q 로 설정하고, _____시 세대를 거쳐도 유전자 빈도가 _____하게 유지된다는 원리이다. 하디-바인베르크 평형이 유지되기 위해서는 집단의 크기가 _____하고, 교배가 _____로 이루어지며, 새로운 _____가 없고, _____(이입·이출)가 없으며, _____이 작용하지 않아야 한다. 이 조건이 충족된 나비 개체군의 사례에서, A 와 a 의 유전자 빈도가 각각 0.7, 0.3일 때 유전자형 빈도는 $AA=_____ = 0.49$, $Aa=_____ = 0.42$, $aa=_____ = 0.09$ 로 계산되며, $p^2 + 2pq + q^2 = _____$ 이다. 유전자 빈도가 유지되면 다음 세대에서도 유전자형 빈도가 _____하게 유지되어 평형 상태가 _____된다. 이 법칙은 _____에서 보인자 비율 추정, _____에서 유전적 다양성 분석, _____판단에서 친자 확률 산출, _____에서 DNA 감식의 과학적 증거 확보 등 다양한 분야에 활용된다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

_____이란 특정 조건을 만족하는 집단에서 _____와 _____가 세대를 거쳐도 변하지 않고 일정하게 유지된다는 원리이다. 1908년 하디와 바인베르크가 각각 독립적으로 _____에 기초하여 수학적으로 도출하였다. 이 법칙은 _____의 기초 이론으로, 실제 집단에서 유전자 빈도의 변화 여부를 판단하는 기준이 된다.

포인트 2. _____와 _____

_____란 집단 내 전체 유전자 풀에서 특정 대립 유전자가 차지하는 _____을 의미한다. 두 대립 유전자 A, a의 빈도를 p, q라 하면 $p+q=$ _____이다. _____는 유전자형별 개체의 비율로, 동형 접합 우성형(AA)=_____, 이형 접합형(Aa)=_____, 동형 접합 열성형(aa)=_____이며, $p^2+2pq+q^2=1$ 이다.

포인트 3. _____ (5가지)

하디-바인베르크 평형이 유지되려면 다음 다섯 가지 조건이 충족되어야 한다. ① 집단의 _____가 충분히 클 것, ② 교배가 _____로 이루어질 것, ③ _____가 발생하지 않을 것, ④ _____(이입·이출)가 없을 것, ⑤ _____이 작용하지 않을 것. 이 조건 중 하나라도 위반되면 유전자 빈도가 변하여 평형이 _____ 된다.

포인트 4. _____

이 법칙은 _____ 분야에서 열성 유전병의 _____ 빈도를 추정하고, _____에서 멸종 위기 종의 유전적 다양성을 분석하는 데 활용된다. 또한 _____ 판단에서 친자 확률의 신뢰도를 높이며, _____에서는 DNA 샘플의 일치기 우연일 확률을 계산하여 과학적 _____로 사용된다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 하디-바인베르크 평형 법칙의 개요

항목	내용
정의	특정 조건 충족 시, _____와 _____가 세대를 거쳐도 일정하게 유지되는 원리
정립 과정	하디 : _____ / 바인베르크 : _____ 분석 → 결합
핵심 공식	$p + q = \text{---}$, $p^2 + 2pq + q^2 = \text{---}$

포인트 2. 하디-바인베르크 평형의 5가지 조건

조건	위반 시 결과
㉠ 집단의 크기가 _____ 클 것	우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 _____
㉡ 교배가 _____로 이루어질 것	유전자형 빈도 구성이 _____와 달라짐
㉢ _____가 발생하지 않을 것	기존 _____ 변화 가능
㉣ _____(이입·이출)가 없을 것	외부 유전자 _____ 또는 내부 유전자 _____
㉤ _____이 작용하지 않을 것	특정 유전자 빈도가 점차 _____

포인트 3. 활용 분야

분야	활용 내용
_____	_____ 빈도 추정, 유전자 확산 정도 예측
_____	멸종 위기 종의 유전적 _____ 분석, 유전자 구성 변화 판단
_____ 판단	친자 확률의 _____ 향상
_____	DNA 일치가 우연일 확률 계산 → 과학적 _____ 확보

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1908년, 영국의 수학자 조지 하디와 독일의 의사 빌헬름 바인베르크는 각각 독립적으로 멘델의 유전 법칙에 기초한 수학적 모델을 제시했다. (하디와 바인베르크의 연구 배경) 하디는 멘델의 유전 법칙이 실제 인구 집단에서도 성립하는지를 분석하기 위해, 집단 내의 두 대립 유전자 A와 a가 전체 유전자 풀에서 차지하는 비율, 즉 대립 유전자 빈도를 각각 p 와 q 로 설정했다. (대립 유전자 빈도의 개념) 그 후 무작위 교배 시 다음 세대의 유전자형 빈도가 어떻게 나타나는지를 수학적으로 분석했다. 바인베르크는 인구 집단의 유전 형질 분포를 분석하여, 두 대립 유전자가 무작위로 결합하면 세대를 거쳐도 유전자의 구성 비율인 유전자 빈도가 일정하게 유지된다는 가설을 제시했다. (바인베르크의 가설) 그는 다양한 자료 분석을 통해 유전 질환 발생 확률의 예측 가능성을 제시하고, 실제 통계와 비교하여 이론의 타당성을 확인했다. (이론 검증 방법) 이러한 수학적 모델과 집단 유전학적 분석이 결합된 결과가 바로 '하디-바인베르크 평형 법칙'이다. (하디-바인베르크 평형 법칙의 정의)

하디-바인베르크 평형은 다음의 조건이 모두 충족될 때 유지된다. (평형 유지의 전제 조건) 첫째, ㉠집단의 크기가 충분히 커야 한다. 왜냐하면 작은 집단에서는 우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 무작위로 변동할 가능성이 커지기 때문이다. (조건 ㉠: 집단 크기와 유전적 부동의 관계) 둘째, ㉡교배는 무작위로 이루어져야 한다. 만약 무작위 교배가 아닌, 특정 유전자형끼리 선호하는 교배가 일어난다면 세대를 거치며 유전자형 빈도의 구성이 평형 상태와 달라지기 때문이다. (조건 ㉡: 무작위 교배의 필요성) 셋째, ㉢새로운 돌연변이가 발생하지 않아야 한다. 만약 새로운 대립 유전자가 생겨난다면 기존의 유전자 빈도가 바뀔 수 있기 때문이다. (조건 ㉢: 돌연변이 부재) 넷째, ㉣외부 개체의 이입이나 기존 개체의 이출과 같은 이주가 없어야 한다. 이입은 외부 집단의 유전자를 도입하고, 이출은 집단 내부의 유전자를 소실시켜 양쪽 모두 집단 내 유전자 빈도에 변화를 초래할 수 있다. (조건 ㉣: 이주 부재 — 이입과 이출의 영향) 마지막으로, ㉤자연 선택이 작용하지 않아야 한다. 특정 유전자형이 생존이나 번식에서 더 유리하다면, 해당 유전자의 빈도가 세대를 거치며 점차 증가하게 되기 때문이다. (조건 ㉤: 자연 선택 부재)

1)

중심어(구) 하디-바인베르크 평형 법칙, 대립 유전자 빈도, 유전자형 빈도

문장 독해

- 1 하디와 바인베르크가 각각 독립적으로 멘델의 유전 법칙에 기초한 수학적 모델을 제시함.
- 2 하디의 분석: 집단 내 두 대립 유전자 A와 a의 비율, 즉 대립 유전자 빈도를 p 와 q 로 설정 → 무작위 교배 시 다음 세대의 유전자형 빈도를 수학적으로 분석함.
- 3 바인베르크의 분석: 두 대립 유전자가 무작위로 결합하면, 세대를 거쳐도 유전자 빈도가 일정하게 유지된다는 가설 제시.
 - 4 유전 질환 발생 확률의 예측 가능성을 제시 → 실제 통계와 비교하여 이론의 타당성을 확인. -(부연)
- 5 수학적 모델과 집단 유전학적 분석이 결합된 결과 = '하디-바인베르크 평형 법칙'.

중심 내용 하디-바인베르크 평형 법칙의 등장 배경과 정립 과정

2)

중심어(구) 하디-바인베르크 평형, 조건

문장 독해

- 1 하디-바인베르크 평형은 다음의 조건이 모두 충족될 때 유지됨.
- 2 ㉠ 집단의 크기가 충분히 커야 함.
 - 3 작은 집단 → 우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 무작위로 변동할 가능성 증가. -(원인)
- 4 ㉡ 교배는 무작위로 이루어져야 함.
 - 5 특정 유전자형끼리 선호하는 교배 → 유전자형 빈도의 구성이 평형 상태와 달라짐. -(원인)
- 6 ㉢ 새로운 돌연변이가 발생하지 않아야 함.
 - 7 새로운 대립 유전자 생성 → 기존 유전자 빈도 변화 가능. -(원인)
- 8 ㉣ 외부 개체의 이입이나 기존 개체의 이출과 같은 이주가 없어야 함.
 - 9 이입 → 외부 집단의 유전자를 도입, 이출 → 집단 내부의 유전자를 소실시킴 → 유전자 빈도에 변화 초래. -(부연)
- 10 ㉤ 자연 선택이 작용하지 않아야 함.
 - 11 특정 유전자형이 생존이나 번식에서 더 유리 → 해당 유전자 빈도가 점차 증가. -(원인)

중심 내용 하디-바인베르크 평형이 유지되기 위한 다섯 가지 조건

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

<그림>



<그림>은 이러한 조건이 충족된 나비의 개체군에서 두 대립 유전자 A와 a가 각각 전체 유전자의 빈도 0.7, 0.3을 가질 때, 세대 간 유전자형의 분포가 어떻게 유지되는지를 보여 준다. (그림의 역할 : 평형 상태의 시각적 예시) 1세대에서 A 유전자는 동형 접합 우성형(AA) 개체 490마리에는 2개씩 총 980개가 있고, 이형 접합형(Aa) 개체 420마리에는 1개씩 총 420개가 있어, 전체 A 유전자는 1,400개이다. (A 유전자의 수 계산) a 유전자는 Aa 형 개체에서 420개, 동형 접합 열성형(aa) 개체 90마리에는 2개씩 총 180개가 있어, 전체 a 유전자는 600개이다. (a 유전자의 수 계산) 이 개체군은 총 1,000마리이며, 개체 하나당 2개의 유전자를 가지므로 전체 유전자의 수는 2,000개이다. 따라서 A의 유전자 빈도(p)는 전체 유전자의 1,400/2,000, 즉 70%인 0.7, a의 유전자 빈도(q)는 600/2,000, 즉 30%인 0.3을 차지한다. (유전자 빈도 계산 과정) 집단 내에서 모든 개체는 반드시 A 또는 a 중 하나를 가지므로 p와 q의 합은 1이다. 이 유전자 빈도를 바탕으로 유전자형 빈도도 계산할 수 있는데, 동형 접합 우성형(AA)의 빈도는 A 유전자를 부모 양쪽으로부터 모두 받을 확률인 $(0.7)^2=0.49$, 이형 접합형(Aa)은 부모 중 한쪽에서 A, 다른 쪽에서 a를 받을 두 가지 경우의 확률을 더한 값으로 $(0.7 \times 0.3) + (0.3 \times 0.7) = 2(0.7 \times 0.3) = 0.42$, 동형 접합 열성형(aa)은 $(0.3)^2=0.09$ 로 $p^2+2pq+q^2$ 의 값도 1이다. (유전자형 빈도 계산 : $p^2=AA$, $2pq=Aa$, $q^2=aa$) 이처럼 유전자 빈도가 유지된다면, 다음 세대에서도 유전자형의 빈도 역시 일정하게 유지되어 하디-바인베르크 평형 상태가 지속된다. (평형 상태의 지속)

하디-바인베르크 평형 법칙은 다양한 분야에서 활용된다. (활용 분야 소개) 예를 들어 유전 질환의 경우 특정 유전자가 두 개 모두 있을 때 질병이 나타나는 열성 유전병에 대해, 해당 유전자를 하나만 지닌 보인자가 인구 중 얼마나 되는지를 추정할 수 있다. (활용 ① : 유전 질환 - 보인자 빈도 추정) 이는 질병의 실제 환자 빈도와 함께 계산되어, 해당 유전자가 집단에 얼마나 퍼져 있는지를 예측하는 데 도움이 된다. (유전자 확산 정도 예측) 또한 보존 생물학에서는 멸종 위기에 처한 종의 개체군이 가지고 있는 유전자의 다양성을 분석하거나, 유전자의 구성이 변화하고 있는지를 판단하는 데에도 이 법칙이 사용된다. (활용 ② : 보존 생물

3)

중심어(구) 유전자 빈도, 유전자형 빈도, 평형 상태

문장 독해

- 1 <그림> : 조건이 충족된 나비 개체군에서 대립 유전자 A와 a의 빈도가 각각 0.7, 0.3일 때 세대 간 유전자형 분포가 유지되는 모습.
- 2 1세대에서 A 유전자 수 계산 : AA 개체 490마리 $\times 2 = 980$ 개 + Aa 개체 420마리 $\times 1 = 420$ 개 $\rightarrow$ 전체 A 유전자 = 1,400개.
- 3 a 유전자 수 계산 : Aa형 개체에서 420개 + aa 개체 90마리 $\times 2 = 180$ 개 $\rightarrow$ 전체 a 유전자 = 600개.
- 4 전체 개체 = 1,000마리, 개체당 2개의 유전자 $\rightarrow$ 전체 유전자 수 = 2,000개.
- 5 A의 유전자 빈도(p) = $1,400/2,000 = 0.7$, a의 유전자 빈도(q) = $600/2,000 = 0.3$. $p + q = 1$.
- 6 유전자형 빈도 계산 :
 - 7 동형 접합 우성형(AA) 빈도 = $p^2 = (0.7)^2 = 0.49$. -(예시)
 - 8 이형 접합형(Aa) 빈도 = $2pq = 2(0.7 \times 0.3) = 0.42$. -(예시)
 - 9 동형 접합 열성형(aa) 빈도 = $q^2 = (0.3)^2 = 0.09$. -(예시)
 - 10 $p^2 + 2pq + q^2 = 1$. -(결과)
- 11 유전자 빈도 유지 $\rightarrow$ 다음 세대에서도 유전자형 빈도 일정하게 유지 $\rightarrow$ 하디-바인베르크 평형 상태 지속. -(결과)

중심 내용 나비 개체군 사례를 통한 유전자 빈도 및 유전자형 빈도 계산과 평형 상태 확인

4)

중심어(구) 활용, 유전 질환, 법의학

문장 독해

- 1 하디-바인베르크 평형 법칙은 다양한 분야에서 활용됨.
- 2 유전 질환 분야 : 열성 유전병에 대해 유전자를 하나만 지닌 보인자가 인구 중 얼마나 되는지 추정 가능.
- 3 질병의 실제 환자 빈도와 함께 계산 $\rightarrow$ 해당 유전자가 집단에 얼마나 퍼져 있는지 예측. -(부연)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

학 — 유전적 다양성 분석) 가족 관계를 판단할 때에도 친자가 공유하는 유전자가 우연히 남에게서 나타날 확률을 하디-바인베르크 평형 법칙을 기반으로 계산하여, 친자 확률의 신뢰도를 높인다. (활용 ③ : 가족 관계 — 친자 확률 산출) 또 법의학 분야에서는 비록 실제 인구 집단이 하디-바인베르크 평형 조건을 완벽히 충족하지 않는다고 하더라도 대립 유전자의 빈도가 통계적으로 안정적이라면 이를 근거로 활용한다. (활용 ④ : 법의학 — 통계적 안정성 기반 활용) 범죄 현장에서 수집된 DNA 샘플이 용의자의 DNA와 일치할 때, 이 일치가 우연에 의한 것일 확률을 계산하여 해당 DNA가 용의자의 것이 아닐 확률이 희박함을 입증하는 과학적 증거로 사용한다. (DNA 감식의 과학적 증거 원리)

•4 보존 생물학 분야 : 멸종 위기 종의 개체군이 가진 유전자의 다양성 분석, 유전자 구성의 변화 여부 판단.

•5 가족 관계 판단 : 친자가 공유하는 유전자가 우연히 남에게서 나타날 확률 계산 → 친자 확률의 신뢰도 향상.

•6 법의학 분야 : 대립 유전자 빈도가 통계적으로 안정적이면 이를 근거로 활용.

-7 범죄 현장 DNA와 용의자 DNA 일치 시 → 우연에 의한 것일 확률 계산 → 용의자의 것이 아닐 확률이 희박함을 입증. -(예시)

중심 내용 하디-바인베르크 평형 법칙의 다양한 활용 분야

글의 주제 : 하디-바인베르크 평형 법칙의 개념, 성립 조건, 수학적 원리 및 다양한 응용 분야

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전



1908년 영국의 수학자 하디와 독일의 의사 바인베르크는 각각 독립적으로 멘델의 유전 법칙에 기초한 수학적 모델을 제시하였으며, 이 두 연구가 결합되어 '하디-바인베르크 평형 법칙'이 정립되었다. 이 법칙은 집단 내 두 대립 유전자의 빈도를 p 와 q 로 설정하고, 무작위 교배 시 세대를 거쳐도 유전자 빈도가 일정하게 유지된다는 원리이다. 하디-바인베르크 평형이 유지되기 위해서는 집단의 크기가 충분히 커야 하고, 교배가 무작위로 이루어지며, 새로운 돌연변이가 없고, 이주(이입·이출)가 없으며, 자연 선택이 작용하지 않아야 한다. 이 조건이 충족된 나비 개체군의 사례에서, A와 a의 유전자 빈도가 각각 0.7, 0.3일 때 유전자형 빈도는 $AA=p^2=0.49$, $Aa=2pq=0.42$, $aa=q^2=0.09$ 로 계산되며, $p^2+2pq+q^2=1$ 이다. 유전자 빈도가 유지되면 다음 세대에서도 유전자형 빈도가 일정하게 유지되어 평형 상태가 지속된다. 이 법칙은 유전 질환에서 보인자 비율 추정, 보존 생물학에서 유전적 다양성 분석, 가족 관계 판단에서 친자 확률 산출, 법의학에서 DNA 감식의 과학적 증거 확보 등 다양한 분야에 활용된다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 하디-바인베르크 평형 법칙

하디-바인베르크 평형 법칙이란 특정 조건을 만족하는 집단에서 대립 유전자 빈도와 유전자형 빈도가 세대를 거쳐도 변하지 않고 일정하게 유지된다는 원리이다. 1908년 하디와 바인베르크가 각각 독립적으로 멘델의 유전 법칙에 기초하여 수학적으로 도출하였다. 이 법칙은 집단 유전학의 기초 이론으로, 실제 집단에서 유전자 빈도의 변화 여부를 판단하는 기준이 된다.

포인트 2. 대립 유전자 빈도와 유전자형 빈도

대립 유전자 빈도란 집단 내 전체 유전자 풀에서 특정 대립 유전자가 차지하는 비율을 의미한다. 두 대립 유전자 A, a의 빈도를 p, q라 하면 $p+q=1$ 이다. 유전자형 빈도는 유전자형별 개체의 비율로, 동형 접합 우성형(AA)= p^2 , 이형 접합형(Aa)= $2pq$, 동형 접합 열성형(aa)= q^2 이며, $p^2+2pq+q^2=1$ 이다.

포인트 3. 평형 유지 조건 (5가지)

하디-바인베르크 평형이 유지되려면 다음 다섯 가지 조건이 충족되어야 한다. ① 집단의 크기가 충분히 클 것, ② 교배가 무작위로 이루어질 것, ③ 돌연변이가 발생하지 않을 것, ④ 이주(이입·이출)가 없을 것, ⑤ 자연 선택이 작용하지 않을 것. 이 조건 중 하나라도 위반되면 유전자 빈도가 변하여 평형이 깨지게 된다.

포인트 4. 하디-바인베르크 평형 법칙의 활용

이 법칙은 유전 질환 분야에서 열성 유전병의 보인자 빈도를 추정하고, 보존 생물학에서 멸종 위기 종의 유전적 다양성을 분석하는 데 활용된다. 또한 가족 관계 판단에서 친자 확률의 신뢰도를 높이며, 법의학에서는 DNA 샘플의 일치가 우연일 확률을 계산하여 과학적 증거로 사용된다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 04강) '하디-바인베르크 평형 법칙의 개념과 응용 분야'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 하디-바인베르크 평형 법칙의 개요

항목	내용
정의	특정 조건 충족 시, <u>대립 유전자 빈도</u> 와 <u>유전자형 빈도</u> 가 세대를 거쳐도 일정하게 유지되는 원리
정립 과정	하디 : <u>수학적 모델</u> / 바인베르크 : <u>집단 유전학적</u> 분석 → 결합
핵심 공식	$p + q = 1$, $p^2 + 2pq + q^2 = 1$

포인트 2. 하디-바인베르크 평형의 5가지 조건

조건	위반 시 결과
㉠ 집단의 크기가 <u>충분히</u> 클 것	우연한 요인에 의해 유전자 빈도가 <u>변동</u>
㉡ 교배가 <u>무작위</u> 로 이루어질 것	유전자형 빈도 구성이 <u>평형 상태</u> 와 달라짐
㉢ <u>돌연변이</u> 가 발생하지 않을 것	기존 <u>유전자 빈도</u> 변화 가능
㉣ <u>이주</u> (이입·이출)가 없을 것	외부 유전자 <u>도입</u> 또는 내부 유전자 <u>소실</u>
㉤ <u>자연 선택</u> 이 작용하지 않을 것	특정 유전자 빈도가 점차 <u>증가</u>

포인트 3. 활용 분야

분야	활용 내용
<u>유전 질환</u>	<u>보인자</u> 빈도 추정, 유전자 확산 정도 예측
<u>보존 생물학</u>	멸종 위기 종의 유전적 <u>다양성</u> 분석, 유전자 구성 변화 판단
<u>가족 관계</u> 판단	친자 확률의 <u>신뢰도</u> 향상
<u>법의학</u>	DNA 일치가 우연일 확률 계산 → 과학적 <u>증거</u> 확보